CENTRE ESPECÍFIC
D´EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

UNIDAD 2
ESTRUCTURAS REPETITIVAS
EJERCICIOS

PROGRAMACIÓN
CFGS DAM/DAW

Autores: Carlos Cacho y Raquel Torres

Revisado por:
Lionel Tarazón - lionel.tarazon@ceedcv.es
Fco. Javier Valero – franciscojavier.valero@ceedcv.es

UD2. ESTRUCTURAS REPETITIVAS

NIVEL PADAWAN

1. Escribe un programa Java que muestre por pantalla los 20 primeros números naturales (1, 2, 3, …., 20).

2. Escribe un programa Java que muestre los números pares comprendidos entre el 1 y el 200. Para ello utiliza un contador y suma de 2 en 2.

3. Escribe un programa Java que muestre los números pares comprendidos entre el 1 y el 200. Esta vez utiliza un contador sumando de 1 en 1.

4. Escribe un programa Java que muestre los números desde el 1 hasta un número N que se introducirá por teclado.

NIVEL JEDI

5. Escribe un programa Java que lea un número positivo N y calcule y visualice su factorial **N!** Siendo el factorial:
   0! = 1
   1! = 1
   2! = 2 * 1
   3! = 3 * 2* 1
   N! = N * (N-1) * (N-2) * … * 1

6. Escribe un programa Java que lea 100 números no nulos y luego muestre un mensaje de si ha leído algún número negativo o no.

7. Escribe un programa Java que lea 100 números no nulos y luego muestre un mensaje indicando cuántos son positivos y cuantos negativos.

8. Escribe un programa Java que lea una secuencia de números no nulos hasta que se introduzca un 0, y luego muestre si ha leído algún número negativo, cuantos positivos y cuantos negativos.

9. Escribe un programa Java que calcula y escribe la suma y el producto de los 10 primeros números naturales.

NIVEL MAESTRO JEDI (OPCIONAL)

10. Escribe un programa Java que lee una secuencia de notas (con valores que van de 0 a 10) que termina con el valor -1 y nos dice si hubo o no alguna nota con valor 10.

11. Escribe un programa Java que suma independientemente los pares y los impares de los números comprendidos entre 100 y 200, y luego muestra por pantalla ambas sumas.

12. Escribe un programa Java que calcule el valor A elevado a B (A^B) sin hacer uso del operador de potencia (^), siendo A y B valores introducidos por teclado, y luego muestre el resultado por pantalla.

13. Escribe un programa Java donde el usuario "piensa" un número del 1 al 100 y el ordenador intenta adivinarlo. Es decir, el ordenador irá proponiendo números una y otra vez hasta adivinarlo (el usuario deberá indicarle al ordenador si es mayor, menor o igual al número que ha pensado).

14. Escribe un programa Java que dada una cantidad de euros que el usuario introduce por teclado (múltiplo de 5 €) mostrará los billetes de cada tipo que serán necesarios para alcanzar dicha cantidad (utilizando billetes de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5). Hay que indicar el mínimo de billetes posible. Por ejemplo, si el usuario introduce 145 el programa indicará que será necesario 1 billete de 100 €, 2 billetes de 20 € y 1 billete de 5 € (no será válido por ejemplo 29 billetes de 5, que aunque sume 145 € no es el mínimo número de billetes posible).

Licencia



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. NOTA: Esta es una obra derivada de la obra original realizada por Carlos Cacho y Raquel Torres.